Évaluation sommative – Son et cordes vibrantes

***SUJET 4** · Première – Enseignement scientifique · Durée : 50 min · Calculatrice autorisée · Noté sur 20*

Nom : **Prénom :**	**Classe :**	**Note :** / 20

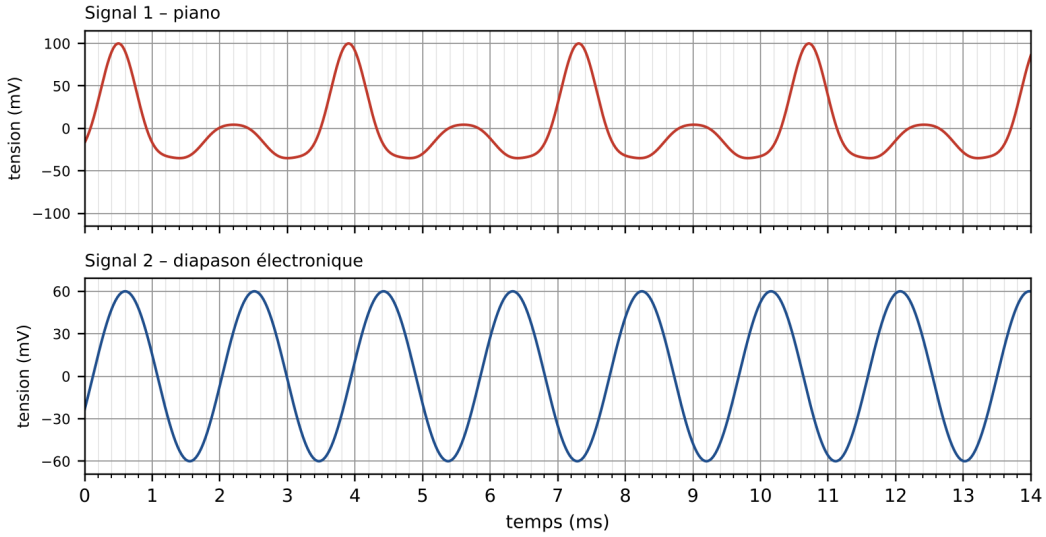
Toute triche (IA, copie sur le voisin, échanges, etc.) sera sanctionnée par la note zéro.

Répondre directement sur le sujet. Toutes les réponses doivent être justifiées.

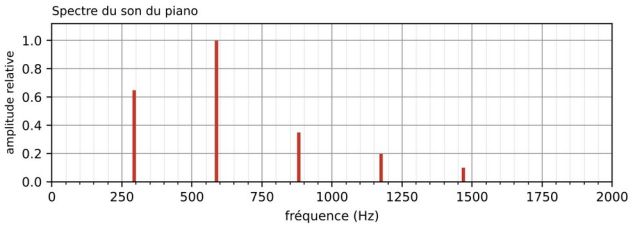
Conseil : si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez des difficultés sur une question, n'y passez pas trop de temps et passez à la question suivante.

Exercice 1 – Un piano et un diapason électronique (10 points)

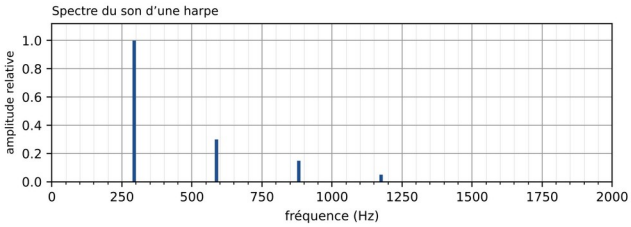
Un élève enregistre avec un microphone le son d'une touche de piano, puis le son émis par un diapason électronique. Il obtient les deux signaux ci-dessous (même échelle de temps).



Doc. 1 – Signaux enregistrés.



Doc. 2 – Spectre du son du piano.



Doc. 4 – Spectre du son d'une harpe.

Doc. 3 – Fréquences de quelques notes.

Note	Si2	Do3	Ré3	Mi3	Fa3	Sol3
Fréquence (Hz)	247	262	294	330	349	392

1. Lequel des deux signaux correspond à un son pur ? Justifier.

.....

2. En mesurant la durée de **3 périodes** sur le doc. 1, déterminer la période T du signal du piano. En déduire sa fréquence f, puis identifier la note jouée à l'aide du doc. 3.

.....

.....

.....

3. À l'aide du doc. 2, déterminer la fréquence du fondamental.

.....

.....

4. À l'aide des doc. 2 et 4, dire si la harpe joue la même note que le piano. Justifier.

.....

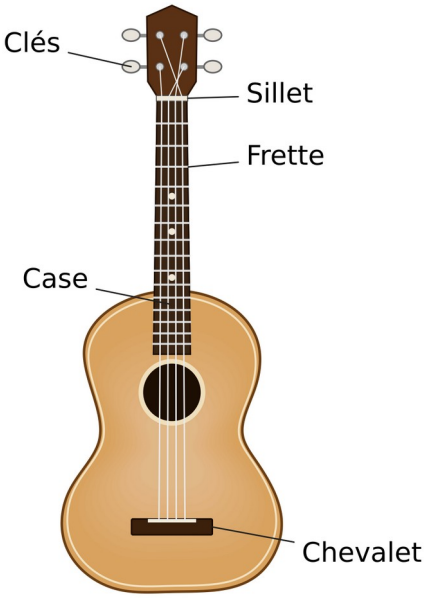
.....

Exercice 2 – Le ukulélé (10 points)

Les quatre cordes d'un ukulélé ont la **même longueur vibrante** (L = 35 cm entre le sillet et le chevalet) et des **tensions voisines**. Chaque corde est enroulée autour d'une clé : en tournant la clé, on tend ou on détend la corde. Pour jouer une note, le joueur appuie la corde sur une case : seule la partie de la corde comprise entre la frette et le chevalet vibre.

Doc. 1 – Les quatre cordes du ukulélé jouées « à vide » (sans appuyer).

Corde	Fréquence du fondamental (Hz)
Sol	392
Do	262
Mi	330
La	440



Les éléments d'un ukulélé.

1. Les quatre cordes ont la même longueur et des tensions voisines. Quel paramètre explique qu'elles n'émettent pas la même note ? En déduire, en justifiant, quelle corde a la plus grande masse linéique.

.....

.....

2. La vibration de la corde de La jouée à vide est une onde stationnaire. Calculer la célérité v de l'onde qui se propage le long de cette corde.

.....

.....

3. Le joueur appuie sur la corde de Do au niveau d'une case. Comment varie la longueur vibrante ? Le son devient-il plus aigu ou plus grave ? Justifier.

.....

.....

.....

4. Avant un concert, la corde de Mi émet un son de fréquence 325 Hz. Par rapport au son attendu (doc. 1), le son est-il trop grave ou trop aigu ? Faut-il tendre ou détendre la corde pour l'accorder ? Justifier.

.....

.....

.....